

TechArena 2026 第二阶段 LFP 容量 SOH 文献证据重评与技术路线

文献综述与技术决策报告 | 2026-09-29 | 研究证据与实施参考

版本：2026-09-29。证据截止：本次实际检索日。目标读者：需要接手数据、建模和测量的队友。本文是研究与实验决策文件，不是 CK1-CK7 隐藏真值的性能报告。证据 ID 对应 paper_registry.csv、逐篇卡及 claim_evidence.csv；检索、审查和本地核验的原始位置见附录与 REPRODUCE.md。

决策摘要

当前没有被独立验证的官方容量估计赢家。优先验证假设是 R02：以 CK0 同协议带载曲线作为尺度锚，在严格前缀中只释放低自由度组容量变化，并以剖面似然、跨事件一致性和组端截止根决定能否更新。风险不同的备选研究是 R05：取得独立多组真实容量标签后，用实际热历史和低标签层级先验预测组级退化；R01（CK0 锚定的保守轨迹与宽区间）始终保留为回退。这个顺序来自“可观测量和容量真值是否足够”，不来自不同论文直接比较的 MAE 排名。若 R02 的容量与 SOC 初值、电压偏置、OCV 老化和极化无法分开，则不输出貌似精确的更新；若 R05 缺多组标签，则温度只能作风险分层和敏感性分析。逐项进入和退出条件见 route_cards/ 与 EXPERIMENT_ROADMAP.md。

旧首选“10 mV 局部 Ah 比例”降级：Deng 的 LFP 结果使用完整恒流充电后验裁片与多寿命容量监督（A_Deng2022, STAR Methods/图 4）；真实浅充的起点和路径未在该实验中成立。CK0 一条曲线的 26 个组压 10 mV 小窗，对假设 ± 2 mV 整体位移的局部 Ah 相对变化中位最大 10.28%、p90 20.66%、最大 31.22%（runs/L6_window_table_20260929/result.json）。这些是特征敏感性，不是 SOH 误差，也不证明所有局部窗无用。R03 需要多窗、状态/温度匹配与真实浅充对照才重获容量路线资格。

旧备选“SOC/SOH 联合估计”也须降低自由度。LFP 平台中 OCV 斜率小，有限电压跨度下容量、初始 SOC、OCV 漂移、电压零偏和 RC 电压会互相替代。Lin2015 的 Fisher 分析给出条件化信息边界；Yi 的高斜率区策略需要 OCV/HPPC 等先验和特制激励（B_card_Yi2024）。Zhou/Aitio/Howey 指出若 OCV 随老化漂移，固定 OCV 模型可能把它吸收入 R（A_Zhou2025；B_card_ZhouAitioHowey2025, §4.2 式 27-28）。这不是“所有联合估计不可能”，而是现有单锚点下先证明一维容量可辨、再增加逐芯自由度的理由。

1. 官方任务、观测与验证等级

官方目标为四枚名义 102 Ah LFP 串联电芯，满充后以 5.1 A 恒流放至组端电压首次达到 11.2 V 的放出 Ah，SOH 分母为 102 Ah（CHALLENGE2_DESCRIPTION.pdf §1、§2.2；data/DATA_DESCRIPTION.md）。CK0 已公布 100.41 Ah，故为 98.44%；CK1-CK7 参考容量隐藏。不能把任一单芯 2.8 V、 $\min(Q_i)$ 、同一组压均分为四芯电压、或者阻抗健康量，直接替代该协议。CK0 曲线末行累计为 100.412 Ah，和发布容量的 0.002 Ah 差异符合记录精度；其组压与四芯和中位相差约 -3 mV，但仪表同步/量化原因尚未实测确认（runs/L0_measurement_20260929/result.json）。

运行数据约每 10 s 一行，有组/逐芯电压、组电流、芯温均值/最小/最大、箱体温度设定值、累计充放 Ah、时间；13 个 10 s 段中第 03 段缺失。温度统计来自电芯传感器，箱温不是实际芯温；累计 Ah 对缺失段可保

留通量信息，无法重建缺口内真实热轨迹。月度容量检查的吞吐量不应无证据地并入运行计数器。框架 `load_dataset(until)` 采用 $\leq$ 时间边界，日期按当日 00:00 截断；但 `run_model.py` 训练时向 `fit()` 传入全操作数据，测试才给前缀。因此提交模型必须自己限定每个时点可持久化信息：不能从未来事件筛选“好窗口”、计算全程均值/归一化、预训练目标组未来曲线后再声称在线。这是可审计的信息路径问题，不是已证实旧代码一定泄漏。详细来源和冲突见 `OFFICIAL_CONSTRAINTS.md`。

证据分为 D0 旧 P1 单芯深循环、D1 同六枚物理单芯的浅充代理开发、D2 新的独立带真实容量标签组、D3 官方操作前缀（仅 CK0 已知容量）、S 合成。P1 与 D1 复用同六芯，不能算两份独立证明。Che 的 Capacity 来自归一化全充入量，与本题 C/20 组端放出容量不同；TU/BattGP 有现场 8S 电阻/故障数据而无周期容量标签；He/Xu/Yagci 有候选容量字段或 RPT，却因拓扑、倍率、协议或原始字段尚未核实，只能受限定地研究迁移。目前没有已确认可直接支持官方四串 C/20 隐藏点误差的 D2。这否定异协议数据的机理或预训练价值，但决定了不能宣称真正容量验收。

前期 D1 六芯全信号 TCN 宏 MAE 2.851 pp，最差实体 5.572 pp、最大单点 17.175 pp；去电压 2.880 pp、仅元数据 2.955 pp；严格去显式温度 2.479 pp，但最差 6.147 pp、最大 17.913 pp

（`research/phase2_next_round/outputs/acceptance_results.json`）。这些是重复开发的异协议单芯代理，不是官方隐藏点成绩。去显式温度仍可通过时间、工况、域或年龄保留温度代理；平均变好而尾部变坏不能单独推断温度有害。R2 裁剪实验同时重训/调参，无法纯归因于输入窗；R3 的 37 次组脉冲 $\times$ 4 芯为 148 逐芯事件，但独立激励簇只有 37，且在观察同一脉冲早期后预测后段电压，聚类复核相对 ECM 约 10.042 mV 优势并无容量标签（`notes/workstreams/B_R3_cluster_audit.md`）。R4 模拟器下的不可辨结果有重要警示，但不是所有浅窗数学不可能的证明。旧结果逐项修订见 `OLD_TO_NEW_CHANGELOG.md`。

2. 检索、筛选、证据等级与限制

本轮先冻结 `notes/SEARCH_PROTOCOL.md`，再以容量 SOH / LFP / 浅窗、动态现场、四串、少标签、温度/滞后/可辨识性等概念矩阵检索。OpenAlex 的 12 组查询首轮获得 144 条记录，标题/DOI 去重后 117 个元数据候选；另从出版平台、作者稿、机构仓库、arXiv、代码/数据 DOI 与旧引用做针对性检索。

`search_queries.csv` 记录实际式、入口、日期和命中范围，`screening.csv` 按记录保留去重与纳排理由，`search_flow.json` 说明不同入口的重叠。大而宽的索引命中不是全文阅读数；作者稿与正式版不按两篇论文计算，同一数据集多文也不等于独立重复。受限全文只可用于书目线索，不能据摘要发明模型细节或误差。

本文使用四层校验：官方和代码/原始字段事实；原论文方法/结果/限制及页节定位；公式、图表、作者代码/README 交叉核查或本轮轻量重算；真正外部组级容量确认。前三层不能冒充第四层。所读全文、深读卡、重复版本、可获取性和审核结论在 `paper_registry.csv`、附册、

`notes/INDEPENDENT_EVIDENCE_AUDIT.md`。正式 BattGP 论文报 28 系统/224 芯/133M 点，Zenodo v1 README 同页既写 28 $\times$ 8 又写 232 芯，旧 arXiv 报 29/232/131M；本文只把正式版数字用于正式版主张，不静默合并。Gasper 2025 表 I 行合计与总计相差四芯四测试；Yagci 2025 对 50 A/180 Ah 周期在 §2.2/表 2 写 0.28C、表 4 却写 1C。来源自身冲突保留，不用猜测填空。

检索覆盖 12 个预定方法/机制族，但它是有协议、可追溯的针对性深入重评，不声称遍历全部数据库的系统综述。付费正文、未开放原始数据和一些代码细节限制跨论文复现；全文可读不等于作者方法已运行。本轮主张中的原始作者数值均在其协议、实体划分、标签定义和原单位内使用，不转作可比“竞赛榜单”。

3. 部分充放电、局部 Ah 与曲线配准 (F01)

局部窗思路可写成：在固定方向、电流、温度和起始状态下，观测一段电压区间的积分 $\Delta Ah(V_a, V_b)$ ，估它对可用容量尺度的变化。若全曲线只作水平拉伸且 OCV 形状稳定，局部/参考比例可能近似容量比；但 LFP 平台 dU/dz 小，电压窗的位置由 SOC 初值、滞后、电阻/极化和毫伏级偏置共同决定。未知起始 SOC 下，一条 10 mV 片通常没有固定的绝对容量意义。多窗口可测试内部一致性，却也提高窗口选择泄漏和缺窗筛选风险。

Deng 2022 (A_Deng2022) 有 21 枚 1.1 Ah LFP，先得到完整 CC 充电曲线再裁窗，以多个寿命点的参考容量监督；其图 4 显示某些片与 SOH 相关，并明确真实浅充仍待测。Fragmented 2025 (C_Fragmented2025) 同样对完整 CC 充电后验裁片，跨来源换窗有改善也有恶化。Wang 2025 (A_Wang2025) 在单枚 NMC/硅石墨芯的部分放电配准里仍出现局部最大 5.5931% ARE，不能直接推广为 LFP 多组最坏误差，却构成“局部片不天然稳定”的反证。Figgenger 2024 (A_Figgenger2024) 多年现场 LFP 在 SOC 先验和低动态筛选条件下仍指出峰微弱、退化模式难判。官方数据有完整/浅片混合、温度路径和缺段，窗不是标准化测试台上自然对齐的多寿命完整曲线。R03 先做真实浅充与后验裁片的固定模型配对测试，起点来自共同满充后先放出确定 Ah 再有限充入；任何用容量标签选择窗都限于训练/内层。

旧引用 Zhou2026_dynamic_ICA 的接受稿增补 233 枚 1.1 Ah LFP 有监督迁移，这一点修正旧笔记“无 LFP”。其原始 NMC 96 个三并模块全部来自同一个真实车辆电池包；裁窗后随机切分未说明先按模块/原始事件隔离，同源窗口跨集是尚未排除的风险，不能断言作者已泄漏。其 0.23% LFP RMSE 来自带 SOH 标签微调 and 随机裁剪窗口分割，要求约 20% SOC 覆盖；原文对 LFP 物理实体完全隔离的说明不足。它证明动态窗口变换值得实验，却不能推出真实短浅窗、一 CK0、四串的精度。动态 ICA 的窗口选择和训练/验证实体边界须在本题重做。

4. ICA、DVA 与退化模式 (F02)

ICA= dQ/dV 、DVA= dV/dQ 把电极特征从曲线导数中放大，也放大电压量化、温漂、非恒流和滤波选择。LLI/LAM 的峰位/面积解释通常需要半电池 OCV、已知方向/温度和较完整低倍率曲线；若只得到一段平台，峰缺失不能直接解释为无退化。Krupp 2021 (A_Krupp2021; B_card_Krupp2021) 在专门的 C/5、25°C 四串条件说明同质串组的峰缩放关系和异质芯受单芯电压截止影响；官方截止是组压首次 11.2 V，不能照搬其最先触限芯定义。Yagci 2025 (Yagci2025_large_LFP_aging) 用 0.02C pOCV 和半电池拟合研究 180 Ah 单芯老化，所需标定不是官方 CK0 5.1 A 运行片。Ovejas 2019 (A_Ovejas2019) 展示 LFP 充放电 OCV 滞后及老化变化，提醒不同方向拼峰可能造假变。R06 作为多事件质量和机制诊断：峰覆盖不足、平滑宽度敏感或换温假峰过大即关闭；没有独立容量 RPT 时不以峰位置直接给官方 Q。

Cheng2024 的 IC 分位数/累计特征用于估 LLI 和两类 LAM，训练于 16 枚 NMC811/SiOx 全 0-100% SOC 的 1/3C 充电；只有 RPT 时点有真实模式，其余周期为单调插值标签。文中的约 10% 是退化模式的 MAPE 量级，不能译作容量 RMSE；CF-FNN 的 LAMne RMSE 1.78% 还差于 SVR 1.47%。其稳健特征选择可借用，容量真值和信号覆盖不能照搬。

前向引文补查的 Bilfinger2024 把电芯 DVA/ICA 特征和两辆量产车直接比较，其中一辆是 106s1p LFP Tesla，在 20°C、约 1.84 kW、几乎全范围慢充、约 10 s 车端采样条件下，某些石墨 DVA 峰仍可辨；原始 LFP ICA 平台峰明显受电压噪声与滤波影响。这反驳“串组一概没有峰”，却不保证官方真实短浅充有足够峰覆盖。作

者用充电能量/标称净能量作车 SOH，而非本题放电 Ah；两辆车纵向诊断也不是独立车群预测。尤其 VW 的 BMS 上限电压变更使表观 SOH 下降；软件更新后复测发现上限恢复、表观量回升，厂家未披露内部变更原因。这示范了可用电压窗口/策略变化可以伪装成容量老化，不把时序关联写成已证明的软件因果机制。图 8 的约 58.9 与 59.4 kWh 差 0.5 kWh，约为 58 kWh 分母的 0.86 pp；正文“0.5%”与图示单位不一致，本轮保留矛盾而不把它当精度。其开放车端数据/代码入口已找到，尚未运行作者分析。

5. 脉冲、恢复、阻抗与容量代理 (F03)

阶跃后的 $\Delta V/\Delta I$ 混合欧姆、接触、极化和采样时刻；官方 10 s 粒度不能测毫秒欧姆 R0，充后静置与 SOC/温度不匹配会让同一健康状态看起来不同。BattGP/TU 的正式研究 (B_card_Schaeffer2024; C_Schaeffer2024_BattGP) 从现场 8S 系统估工作点和时间条件化电阻/故障概率；其 28 系统全集中电阻模型分析筛到 21 系统，仓库无同协议参考容量。Gasper 2025 (B_card_Gasper2025) 用有标注的 characterization test 脉冲做容量监督，说明动态响应可能含容量相关性，但其样本/分割、额外标签及表 I 数量冲突都不能直接迁移。Zhang 2011 (B_card_Zhang2011) 显示电阻和容量在单芯温度/工况下不同步；Yagci 同温 RPT 下也见容量衰减而 IR 不统一增长。故“电阻增加=SOH 下降固定比例”没有普适依据。

R3 的同脉冲后段电压重建有局部工程价值，可校验事件提取和部分极化模型；若预测时已经看了该脉冲前 1 Ah，必须在特征预算中写出，不能称提前预测“完整下一脉冲”。未来 R04 用多个物理组的配对容量标签，在匹配 SOC/T/静置后比较脉冲特征对年龄、Ah、温度强基线的增量，37 个组脉冲按组事件聚类，四芯不当独立组。若容量无增益，保留故障和质量门控。

Zhu2022 是“满充后弛豫→后续容量”的较直接正证据，但用 130 枚 NCA/NCM 18650 标准化满充、30/60 min 静置与多寿命容量标签。其跨材料约 1.7/1.6% RMSE 需要 19/30 个目标材料带标签单位微调，零样本更差。若官方充后静置长度不足或温度/SOC 不匹配，先检验覆盖和弛豫特征的稳定性，而非采用论文误差预期。

6. 温度、滞后与路径依赖 (F04)

至少区分三个量：测量当下温度对可用放电 Ah/端电压的可逆作用、过往热暴露造成的不可逆老化、参考容量测试温度。Ruiz 2018 (A_Ruiz2018, 表 1) 在不同运行/参考温度协议下看到容量保持率排序反转，不能从单一温度回归系数直接判热老化。Yagci 2025 的 12 枚 180 Ah LFP 在 35/50°C 老化，统一 20°C RPT 比较，50°C 组总体容量损失更快，但每条件仅两芯、倍率表述有内部冲突，且不能把其 Arrhenius 参数直接套到官方 25/45°C。Aeppli 2025 (A_Aeppli2025) 报告芯内/箱体可能相差明显，说明要用实际芯温和稳定状态。Ovejas 的滞后表明同一 SOC/T 在充放电路径下电压也未必相同。

本项目的 D1 去显式温度实验平均改进、尾部恶化，是进一步分层而非线性扣温的理由。R05 首先在同组做短时 25→45→25°C 状态复位交叉，估可逆响应；不同热暴露组于共同参考温度做容量 RPT，估不可逆历史。缺段只可对热积分给范围。箱温与实际芯温分列，时间、吞吐、SOC 与温度共线时需交叉设计或强基线消融；两温 Arrhenius 拟合仅在被验证的温域/机理内做先验。

7. SOC/SOH 联合状态估计与可辨识性 (F05)

ECM、EKF/UKF、双滤波、MHE 和贝叶斯更新都可把容量放入状态或参数；算法名称不提供新的辨识信息。以 $z_{k+1}=z_k-I_k \Delta t/Q$ 、 $V=U(z,T,h)-I R-p+b$ 为例，小时跨度内 Q 变化可用 z_0 、U 位移、R/p 或 b 变化

补偿。Lin2015_Fisher_identifiability 的 Fisher 信息说明平台低斜率和较窄 SOC 区间使容量灵敏度弱；文中某模型条件下的 7.35% 相对 CRLB 是该模型/噪声/跨度下的下界，非本题已测误差界。Yi 2024 作者稿 v2 (B_card_Yi2024) 只在高斜率段更新容量，需 OCV/HPPC 与特制 1 s 激励。Aitio 2023 (B_card_Aitio2023) 在已标定 NCA 单芯上做联合估计，不能当一 CK0 四串验证。Zhou/Aitio/Howey 的 OCV 老化偏差实验提醒“拟合电压准确”可能对应错误 R 或 Q。

R02 因而先固定低自由度 CK0 模板，至多让一个共享组容量尺度变化，并对 SOC 初值、偏置、R 等 nuisance 作有界剖面。计算不同先验边界和不同事件的容量区间；若区间宽、结果互相冲突或只在平台无高斜率段，则拒绝更新。只有 R02 在外部组容量上有净增益，R07 才考虑四个独立 Q_i 。

带载模板的实施约束。若模板取 CK0 实测 5.1 A 电压 $B_i^0(q)$ ，它已经含当时的欧姆/极化/滞后，候选模型只能加相对 CK0 工况和老化状态的压降/温度/偏置增量，不可再减一次绝对 $IR+p$ 。同条件、同参数回代必须逐点满足 $V_i(q, CK0) = B_i^0(q)$ ，再求四芯和首次 11.2 V 根；这个单位与回代恒等测试是剖面似然原型的前置门。另一种合法路径是先有独立可靠 OCV 标定再用绝对压降模型，但现有 CK0 不提供该 OCV。若 OCV 老化自由漂移与容量同时释放，仍可能不可辨；须冻结或以外部测量约束。

8. 四串组、不均衡与截止函数 (F06)

四芯共享组电流，却有不同初始 SOC、容量、极化和偏置；均衡动作还能改变芯间电荷流。官方容量由 $V_{pack}(q, 5.1A, T_{ref})$ 首次触 11.2 V 决定。即使逐芯最弱芯、首触限身份或最小 Q_i 在某些 BMS 单芯限停协议下近似组可用容量，也不自动适用于总压截止。Krupp 的单芯限停四串、Cornejo 2026 (A_Cornejo2026; B_card_Cornejo2026) 的 12S×2P LMO 模组均为重要机理对照，但额外 OCV 对齐/群体形状先验和标签定义与本题不同。Cornejo 的模型输出差异（例如某模组 31%）不是独立实测组容量误差。

R02/R07 统一从每芯电压与共同电流生成组端 ΣV_i ，同时保留实测组压残差；CK0 中位 -3 mV 差提醒通道对齐和仪表规格先审计。 Q_i 四自由度可能拟合曲线更漂亮却无唯一容量解，所以 R07 的候选输出只取组端根，逐芯 Q 后验宽时报告不可辨。满充后均衡记录、充电触限芯和放电限压芯不能互换。R07 是高风险后续探索，不替代优先 R02。

9. 低标签 GP、层级模型与统计先验 (F07)

GP 或层级模型可把已观测的多组/多时间容量轨迹编码为先验，也可输出条件不确定性，但一个 CK0 锚点无法在本组数据中估出独立退化斜率、机理转换和组间方差。Richardson 2017 (C_Richardson2017_GP) 的目标芯已有容量前缀、其他芯有完整容量轨迹；其 EOL RMSE 不能当无标签迁移。Richardson 2019

(C_Richardson2019_GPTransition) 有规律参考容量和温度/电流输入；原文对 2 A 参考容量来自放电还是充电积分存在相邻句子冲突，卡中保留待定。Che 2023 (C_Che2023_Continual) 的持续学习有目标前 10% 的三个标注样本，此后继续有标签；不是一个 CK0 的全程无标签情况。

R05 借鉴的是统计收缩结构，不是照抄论文数值：外部真实容量组估热/时间/通量先验和组间分布，目标 CK0 定截距，后续只用严格前缀；区间应在新物理组上校准，GP 自带方差不等于可覆盖的预测区间。来源组的容量协议、102/180 Ah、参考温度和串组拓扑不同，必须显式适配与敏感性分析；若 D2 不足，R05 不能升级为已验证备选模型。

10. 退化轨迹、末期拐点与尾部鲁棒性 (F08)

时间/Ah 的平滑趋势对早期可做强基线，但最差实体常由未观察的机制变化、温度与工况偏移、接触/均衡异常和容量加速共同构成。Zhou 2025 的单芯 NMC/NCA 长期容量轨迹显示后期加速会使前期趋势外推偏差扩大 (A_Zhou2025)；Aeppli 2025 的 100 Ah LFP 个案有晚期偏离幂律，但其 ± 3 SD 告警仅为该研究条件下提出的警报，不是通用阈值。Zhang2024_knee_curvature 使用重复测得的容量时间序列求曲率/拐点，169 枚 LFP 证据不能替代官方只有 CK0 的容量轨迹。没有多时点容量标签时，把电压/脉冲残差称为“容量 knee”是目标量错位。

R09 只做条件匹配后的残差与跨芯离散监控、拒绝更新和请求容量复测，阈值从训练实体/仪表重复性定。报告末期高估、最差组误差、触发延迟、误报和拒绝率；当故障或温度切换主导时输出诊断，不硬降容量。单调约束也仅是先验，真实参考容量复测会受噪声和温度扰动。

11. 自监督、迁移、域适配与复杂模型 (F09)

无标签运行数据能学习动力学或年龄/工况表征，无法无中生有给出官方绝对容量尺度。Arunan 2025 (C_Arunan2025_SSL) 现场车辆 SSL 有厂商参与的容量标签及按车拆分，预处理代码并未公开从原始记录到划分的全链。Yao/Kowal 2026 (C_YaoKowal2026_SSL) 顺序自监督使用周期序号，随机稀疏 1% 标签与 only-early 1% 的误差相差很大，表明标签时间位置重要；其为 LCO 单芯。Che 的目标早期三个标注和后续持续标签更强于本题。局部 PINN/SSL 若先从完整放电提算法标签再切 5% 窗，仍是后验片的不同监督问题 (C_Ispizua2026_PINN)。

R08 只有当外部真实容量标签和组级封存齐备后才值得投入：画出预训练实体、目标未来无标签段、时间/周期索引、掩码长度、温度、年龄与归一化的信息路径；在同物理组、同输入、同标签数和相近计算预算下比岭回归/层级模型。固定编码器和固定模型删未来，以及去时间/温度/电压、随机编码器，是必要的反证。发现目标未来在论文训练中被允许并不等于作者论文“泄漏”；它只是相对本题在线契约不可直接迁移。

旧引用 BatteryGPT2025 的主结果由 MIT 46 枚 LFP 单芯中的 42 枚完整寿命容量轨迹训练和每周 SOH 标签监督头支持；四枚留出在正文里兼称 validation/test，调参与最终评估边界需审慎。其 MIT 表 1 的 0.21% SOH RMSE 属 BatteryGPT(30)：主文把预测起点 EPSO 选在已知真实总寿命的 30%，前瞻部署需改为预先固定的日历/周期/Ah 起报规则；补充材料另把“30”写作观察周期，两种预算不能混用。表 1 未明确四芯汇总方式，不能擅称四芯组平均。拐点/EOL 预测对应这种标签和时点预算，不是目标只有 CK0 的独立四串容量验证。正式在线发表为 2025，卷 17:126 标为 2026；论文与代码版本在证据卡中分开。

前向引文的 Deng2024 车队域适配研究更接近“少标签车包”，但其 10 辆车均是 NCM、每车一次完整充电容量真值、实测带标签样本 8 车训练/2 车测试，数十重叠短窗共用同车一个标签；数字孪生要先用休息/OCV 和 ECM 参数标定。原文未清楚交代合成预训练数据的参数辨识是否按外层 8/2 车隔离，因此不声称完整信息路径已独立验证，也不无证据指控作者泄漏。作者报告域适配平均测试 MAE 3.22%、RMSE 3.90%，只属于该充电容量定义及 10 车重用的 20 次划分。我们下载作者 MAT 后发现第 5 辆的论文/README 标称 174 Ah、SOH 82.21%，但 MAT 为 147 Ah、97.30765%；累计电量同为约 143.04225 Ah，差异来自分母数字，但根因未获作者澄清。README 称有时间/温度/组压字段，实际 MAT Inf 仅有 I_load, Q, Vmax, Vmean。故此数据可作按车分组和域适配的压力测试，不能作 LFP D2，更不能把短窗当独立容量标签。Jiang2023 的 10 分钟高 SOC 弛豫双 GP 全文获取受阻，只保留摘要线索，未引用其数值支持路线。

12. 物理约束、降阶电化学与合成迁移 (F10)

ECM 与简化电化学模型可明确温度、极化、SOC 与容量的关系，也能揭示参数替代；物理形式本身不会提供缺失的 OCV、半电池容量、动力学参数或容量标签。Wen 2023 (C_Wen2023_PINN) 的物理损失和监督容量损失同时出现，论文的纯网络某 Case A 结果已略优于若干物理损失版本；其 PCL 若按百分数表达，必须用 $PCL_pct=100(1-Q/Q_nom)$ 与 $SOH_pct=100-PCL_pct$ ，不可把百分数和无量纲分数混算。Ispizua 2026 的“SOH”包含从完整放电曲线算法生成的 knee 标签，且做后验裁片，不能直接当本题组端容量真值。Yagci 的电极/半电池匹配需要额外测量。R02 用物理方程作约束与拒绝更新；R07 的更多电化学自由度必须由新测量支撑，不能靠模拟器自身标签证明真实可辨。

13. 不确定性、OOD 与可信更新 (F11)

点估计对隐藏检查点可给一个数，研究报告还应知道何时没有容量信息。一个 GP 方差或 conformal 覆盖声明必须说明交换性、实体层级、时间漂移、校准标签和参考协议。Silva 2026 (C_Silva2026_Conformal) 在虚拟 LFP 域迁移里，目标批前 20 kWh 仍有少量 SOH 标注，源域每批虚拟电芯校准；98.8% 覆盖和 4.08 SOH 百分点宽只针对其模拟生成器，不是官方四串保证。D1 六芯/同组多点不能被当作大量独立校准样本。R01/R02/R09 的宽区间先称敏感性/模型不确定范围，只有新 D2 跨物理组校准后称预测覆盖；OOD、事件质量差或容量剖面平坦时拒绝更新并输出回退。

14. 实验设计、数据资格与开放研究 (F12)

真实容量真值必须说明方向、倍率、温度、满充复位、截止、积分、分母和重复性。公开字段叫 Capacity 或 SOH 不是本题协议认证。P1/D1 为 102 Ah LFP 单芯，但参考倍率/截止不同且同六芯重复选择；Che v9 的 Capacity 归一化全充入量，缺 D3 对应原始时序波形；TU BattGP 有大量现场波形却无配对参考容量；He 16S 的 SOH 字段协议待核；Xu 为 53 Ah 1P10S、约每 50 周期 1C 校准、只有一个模块；Yagci 后发 Zenodo 2.5GB 数据未下载，论文为 12 枚 180 Ah 单芯、20°C RPT，不是 4S 同协议。详见 dataset_registry.csv 的许可、版本、下载状态和可承担角色。

最高价值的新测量是新物理四串组按官方 5.1 A、组端首次 11.2 V 的多时间点容量 RPT，同时记录满充均衡、实际温度、电流零偏/增益、通道同步及重复性。先做试点估方差、相关性、末期效应，再算所需组数；旧 3/12/4 只表示机制/启动/封存的规划层，不是功效保证。测试温度若有 25/45°C 两种，分别定义参考量，不把不同参考温度 SOH 混作同一目标。实施前须冻结组级封存和内层模型选择；六芯 D1 只能开发和证伪。EXPERIMENT_ROADMAP.md 逐项给出输入、标签、消融、失败与结果文件。

15. 八个科学问题的证据、反证与最小区分实验

Q1 单 CK0 锚点与运行前缀能识别什么

有证据的判断。CK0 100.41 Ah 定义了起点的组端容量标度；后续电流积分可约束运行通量，端电压提供在实际 SOC、温度、路径和负载下的状态观测。若固定其他参数，同方向、相近工况的长跨度曲线理论上会包含容量导致的 SOC 横向拉伸。但官方运行前缀没有新的独立绝对容量锚点，且看见电压不等于直接看见健康量。Lin 的 Fisher 分析量化了特定模型/激励下容量参数的弱信息；Zhou 的 OCV 漂移反例说明错定 OCV 可以

让电阻/极化参数吸收误差； Y_i 只在较有信息的高斜率区更新容量。这些证据支持“应在模型输出前核辨识度”，不证明官方数据必然完全不可辨。

容易混淆的来源。CK0 带载曲线的横轴是 5.1 A 放出 Ah，纵轴含 $U(z,T,h)-IR-p+b$ 。把曲线平移 2 mV、微调初始 SOC 或修改极化时常，会在有限电压窗里产生与 Q 变化近似的残差。满充状态如果由上游 BMS 截止定义，也不等于所有芯精确同一 SOC；均衡期间旁路电流可能造成差别。若先用完整目标组曲线调 OCV 模板或窗位，再回测早期检查点，即使没有读取标签，也把未来信息当作先验。最小反证是冻结 CK0 和所有外部先验，取同一严格前缀扫描 Q,z_0,b,R,p ，计算剖面似然或局部 Jacobian 奇异值；改变合理噪声/先验范围，观察 Q 区间是否稳定，再对后续未用于拟合的事件测试。电压留出能排除一些错误模型，却仍不能把容量更新验收为正确；需 D2 的 RPT 真值。

决策边界。若扫描呈宽谷、多个 Q 几乎同样解释电压，算法点解只是正则化/先验选择。应给出敏感性范围并回退 R01，而不是转用更深网络掩盖宽谷。若高斜率段、多温跨时和多个独立复位事件共同收窄 Q，才允许进入组级容量盲验。论文若使用目标芯早期多个容量点、BoL OCV、HPPC 或全生命周期监督，其好结果首先说明那些额外信息有用，不能只保留“在线容量估计”四字。

Q2 LFP 平台上的局部窗口何时能用于容量

有证据的判断。局部 Ah 或曲线形状并非物理上毫无信息；Deng 的 21 枚 LFP 完整充电后验片与容量确有关联，Zhou 动态 ICA 新版也在带标签 LFP 微调中得到较小内部误差。Krupp 的四串 ICA 告诉我们在特定同质、温度和截止条件下，组曲线与芯曲线有可计算的关系。但 Figgenger 的现场 LFP 多年记录仍遇弱峰、SOC 和工况筛选要求；Wang 的配准例子与本轮 CK0 毫伏敏感性说明窗位小误差会造成大的局部积分变化。正反证据分别来自不同标签预算、物理实体、事件类型与评价目标，不能投票或直接比较数字。

三种需要分开的“部分”。第一是完整曲线后验裁片：作者知道全程发生了什么，虽然模型输入被裁掉，采集起点和所覆盖窗口仍由完整测试控制。第二是真实运行中只发生了浅充/浅放，起始 SOC 和末端状态可能未知，某些电压窗根本没经过。第三是把多次不同事件拼接成伪曲线，需要说明温度、方向、静置和老化时差。它们的训练目标、缺窗机制和在线可用率都不同。即使某论文在第一种上表现好，R03 也不能省掉第二种配对实验；如果只报告通过资格筛选的少数窗口误差，会隐去拒绝率并偏向容易的寿命区间。

最小区分实验。在同一物理组或芯、同一寿命点，首先标准满充并放出预定 Ah 到目标起始区，再在受控温度/静置下充有限 Ah。与同寿命完整充电后的同窗裁片固定模型配对，分别报告可观测窗比例、每窗电压边界、Ah 变化、状态复位误差和容量映射误差。固定模型的裁片替换能检验输入反事实；重训浅片模型检验适应能力，两者都报告。测试真实浅片跨温、跨 SOC、跨早晚寿命；在外层组数据之前不得用测试容量选窗。若窗口会在目标寿命段消失，需要把“无法输出”的比例同误差一起计入路线决策。

Q3 可逆温度响应、不可逆热老化与参考标签怎样分离

有证据的判断。温度至少通过电动力学和扩散即时改变端电压/可用 Ah，并通过长期副反应改变参考温度下的健康量。Ruiz 的运行/参考温度组合出现保持率排序变化，支持这两层不能混合。Yagci 的 180 Ah LFP 在共同 20°C RPT 下比较 35/50°C 老化，对长期热损伤提供受限证据；Aeppli 的芯温与箱温差提醒用实际传感值。Ovejas 的方向滞后加入第三层历史状态。官方 25/45°C 的箱体设置、芯温统计、运行历史和月度参考容量测试温度必须作为不同列；没有官方参考测温细节时只能明确假设。

为什么现有温度消融难解释。D1 去显式温度后平均 MAE 降，但最差和最大恶化；输入可能仍留时间、日期、工况安排、容量轨迹位置或其他温度代理。即使所有显式和代理都移除，单次结果还受超参数选择与六芯组成影响。若训练时按全寿命温度归一化、窗资格由全程温度决定，也会在严格前缀下失效。因而“温度通道贡献”需画完整信息路径：原始传感、元数据、日历/周期、预训练任务、窗口筛选、缺失模式和标准化，每条都做固定模型和同预算重训消融。不能把“去一个通道”称为“因果去温度”。

最小区分实验。同组短时 25→45→25°C，保持方向、SOC 区间、电流和静置等效，每次变温待芯温稳定后测相同事件与参考容量；回到 25°C 若响应复原，支持可逆成分。另让不同物理组经历不同热暴露和通量，但统一 25°C 容量 RPT，比较热损伤；尽量使时间、SOC 和通量不完全共线。传感器偏差、箱温与芯温差作为误差项。若 45°C 参考容量也需要，另定义 $Q_{ref,45}$ ，不能合并为“同一 SOH”的重复样本。R05 的热历史积分如遇缺段，要给暴露区间；用两温 Arrhenius 参数外推别的温区前先验证机制/残差是否一致。

Q4 脉冲、弛豫和阻抗何时提供容量信息

有证据的判断。温度/SOC 匹配的脉冲和恢复揭示快慢极化与内阻，对异常、故障和状态有明确用处；BattGP 在现场系统的工作点条件化电阻/故障监测是直接例子。Zhu 的标准化满充后 30/60 分钟弛豫加大量跨寿命标签，和 Gasper 的配对 characterization tests，说明动态波形在受控条件下可以与容量相关。但 Yagci 的容量与 IR 不必同步，Zhang 2011 的测试温度变化也展示容量、电阻与功率是不同量。只有在匹配/调节老化时间、温度、SOC 和静置后，脉冲特征仍改善组端容量预测，才能称有新增容量信息。

信息预算比模型结构更关键。若模型看见同一脉冲前 1 Ah，再预测后段电压，前 1 Ah 已包含该事件实际形状；与仅用历史预测完整下一脉冲不是同任务。若论文有 EIS、毫秒采样或 30/60 分钟稳定静置，官方约 10 s 的粗采样与可能不规则休息不满足前提。 $\Delta V_{10s}/\Delta I$ 是某时刻的表观响应，不能叫高频欧姆电阻；多时间尺度参数需检查脉冲长度、滤波、恢复和通道同步。四芯共享组脉冲，应在统计上按物理组/组脉冲聚类。不能把四个电压通道当四次独立容量标定。

最小区分实验。先在 D3 检查有多少目标时点之前已完整结束、温度/SOC/静置符合资格的脉冲，质量门槛不得由隐藏容量决定；把 R3 的电压优势保留为电压目标。获得 D2 后，于多物理组多容量点提取匹配脉冲特征，训练 年龄+Ah+温度 和加动态特征的模型，按组外层封存并统计末期与最差改善；加入接触故障/均衡异常对照。若脉冲只提高电压重建或故障识别，而容量配对差异不稳，就只用于 R04/R09 质量门控。这样可以保留真实工程价值而不混淆健康量。

Q5 组端容量如何从四芯及截止协议生成

有证据的判断。电芯容量 Q_i 、起始 SOC z_{i0} 、极化、温度和均衡共同影响四芯电压轨迹；官方标签由端电压之和（加测量链差异）首次触 11.2 V 的电荷决定。Krupp 和 Cornejo 在有单芯保护限停或额外 OCV/群体先验的模块中说明不均衡会主导表现，但这些并不等于官方组端目标。CK0 末点四芯约 2.800/2.800/2.802/2.801 V，一芯首次 2.8 V 与组端首次 11.2 V 的放出 Ah 略有差别；即便 CK0 近似相等，也不能把任何月份都化作最弱芯等式。组压与四芯和的毫伏级差异更要求同步/通道核验。

待解参数会倍增。若每芯独立估 $Q_i, z_{i0}, R_i, OCV_i, b_i$ ，同一个组电流输入和有限覆盖的四条电压曲线可能存在多组相互替代解。组端输出只有一个 Q，过多逐芯参数可降电压残差却放大容量外推差。R02 先用一个共享容量变化维度和有界芯间偏移，计算组端首次根；R07 只有在新数据揭示芯间分化、增加自由度可辨且组容量外验增量稳定时进入。新 D2 应记录满充均衡、旁路电流或至少均衡状态、组压和四芯压、同协议放电

全过程；否则在算法里设置可疑状态门控。对每个模型同时报告：电压拟合、组端根误差、逐芯状态区间和是否因额外参数而失稳。电压残差小但容量错，就是直接否定该容量映射。

Q6 预训练、域适配和物理约束到底增加了什么

有证据的判断。大规模无标签数据可以学到负载/极化形状，外部有标签容量数据可以提供退化先验；二者都可能有价值，但和“目标组只有 CK0”不是同一信息预算。Richardson 2017 的 GP 学习来自其他芯完整容量轨迹和目标早期容量点；Che 持续学习有目标前期三个标注并继续更新；BatteryGPT 的 MIT LFP 模型见过 42 枚完整寿命及逐周期 SOH；Arunan 的车辆 SSL 有容量标签和车级分割；Silva 的仿真域适配目标批早期仍有标签。这些原文揭示低标签并非零标签，更不能把“预训练”一词当成容量辨识证明。

信息路径审计。把每个样本映射到物理实体、采集时刻、可见窗口、标签生成方式、训练损失、标准化量和模型选择阶段。预训练若包括目标组未来无标签运行行，在论文的离线任务可能合规，在官方早期检查点却是未来信息；按前缀重做才能比较。循环序号/总寿命分位、掩码长度、窗是否存在、时间戳和温度都可能成为年龄或测试域代理。物理损失也可能把由标签学来的未知参数藏在“机理先验”里。Ispizua 的 knee 是完整曲线算法生成目标，Cheng 的部分退化模式标签是插值，不等价于真实组容量；Wen 的物理损失有消融并不总优于纯数据。把监督来源和目标真值列出后，才知道方法究竟增加了哪项可迁移信息。

最小区分实验。对候选 R08 先做固定实体划分、目标一锚、严格前缀；仅用可合法获得的外部无标签/有标签集。与同输入岭回归、少参数 GP/层级基线同预算比较；去电压、去温度、去时间、随机编码器、无预训练以及固定模型删未来分别测试。内层选超参数和平均/尾部准则，外层按物理组封存；目标组若用于自监督，必须只用该检查点过去。若增益只来自年龄或域身份，能保留为先验但不能称发现新容量信号。若 D2 不存在，则实验最多证表征稳定或局部机制，不能证容量迁移性能。

Q7 最差组、末期高估与退化拐点怎样判别

有证据的判断。末期外推的风险来自非线性衰退、温度/工况域移、芯间限制切换、接触/传感器问题和容量测量噪声。Zhou 的后段加速是非 LFP 单芯，Aeppli 是大容量 LFP 个案，Zhang 的 knee 检测使用多时点已测容量；三者都不能单独证明 CK1-CK7 哪个月有容量拐点。D1 严格无显式温度平均更好、尾部更差，说明只优化宏均值可能损害最差实体，但六芯重复开发也令尾部数值不适合独立显著性声明。平滑/单调先验能限制离谱上升，却可能掩盖突然加速；复杂变点模型若没有容量序列，只是在代理量上找转折。

先定义失败，而非事后解释。对每个路线冻结早期拟合与质量阈值，按时间滚动展示后续误差；末期定义须在看外层误差前规定，例如每组最后预定比例的有真值检查点。逐组列最大高估及错误更新时刻，不以平均抵消。动态残差、ICA 异常、限制芯身份变化可作为 R09 复测触发，但必须同温/SOC/方向匹配并检查传感器/接触。只有复测容量确认，才把异常命名为容量加速/knee。新 D2 组应覆盖足够末期并包含不同机制；否则“无高估”只说明测试集未遇相应风险。

最小区分实验。设置四类盲化情境：真正容量变化、纯温度可逆变化、芯间均衡/SOC 偏移、接触或电压偏置变化。冻结早期模型，在外层组做顺序触发，比较无门控、固定门槛与多特征风险层的检测延迟、误报、拒绝覆盖、最差组和末期高估。若风险层要求看真实容量残差才能触发，在线不可用；若大量拒绝但没有改善受保护输出，成本过高。一个宽区间可以诚实表达风险，却在未校准前不能称统计覆盖。

Q8 没有隐藏真值时能验证什么，新增测量为何最有价值

有证据的判断。D3 当前可以严格验证接口、时间边界、事件覆盖、数据质量、组压求根、一部分动态响应和与 CK0 的计量一致；D1 可开发/反证单芯异协议的平均及尾部表现；S 可检验方程和算法在预设生成器中的恢复性。三者都不能给 CK1-CK7 真实容量 MAE。异协议的 P1、Che、He、Xu、Yagci 能研究某个特征是否跨体系/倍率有联系，但没有协议适配、实体独立和原始标签链时不能称官方 D2；TU 无容量标签，更只能用于状态/故障机制。新 D2 的价值在于直接破除不同容量解释对同一运行电压的等价性。

测量方案必须与目标同构。新物理四串组在满充/均衡可记录状态下，于稳定参考温度以校准 5.1 A 放到组端首次 11.2 V，积分放出 Ah，按 102 Ah 定 SOH；保存原始电流、组/芯压、温度和时间戳，记录任何保护触发与数据缺口。重复相邻 RPT 估计仪表与协议重复性；多寿命点识别趋势；跨组封存才能估外推。若要判断温度，短时交叉和长期热暴露应分开；若要判断浅充，必须从共同已知起点先放出规定 Ah 再充规定 Ah；若要判断脉冲，静置和 SOC 应匹配。样本量以试点得到的组间方差、相关性和最小有意义增量计算，1D 3/12/4 不保证功效。若暂不能采组，就应提交 R01/R02 的机制与不确定性报告，不给无真值的性能数字。

16. 关键冲突如何裁决

“部分 10 mV 窗相关”与“本项目小窗不稳定”可以同时成立：论文多寿命全充后验裁片、固定温度/方向和真实容量监督；本项目未知起始 SOC、工况/路径与单锚点。不能比较相关系数与容量 MAE，也不能从 CK0 ± 2 mV 灵敏度宣布一切窗必败。需 E2 配对真实浅片与后验裁片。

“脉冲预测电压更准”与“未证明容量”目标量不同；BattGP 可可靠估工作点条件化电阻/故障而不能作容量真值。R3 的聚类后电压优势是真实已做结果，但只作动态模型证据。需要 E3 新标签作容量增量试验。

“温度高使寿命更短”与“瞬时高温可令可用容量上升”也不矛盾：前者是老化历史，后者是参考测试时的可逆响应；箱温与芯温亦非同量。需要 E4 短期交叉、共同参考温度长期 RPT 分开。

“单芯最弱决定串组”只有与截止保护协议相符才成立；官方量是组端电压首次 11.2 V，逐芯故障与 SOC 偏差会改变端电压过程，公式应按该协议求根。R02 对共享容量尺度、R07 对逐芯容量自由度分别验证，不把四个共享一次组电流的芯当独立组。

17. 技术路线、实施顺序与停止条件

R01 是无新容量信息时的保守基线：CK0 锚定，时间/Ah/温度只做外部先验的宽范围变化，不能在隐藏 CK 调斜率。R02 使用同条件多事件的容量方向拉伸、组端首次根和一维共享容量剖面；只有剖面收窄、事件一致、先验扰动稳健并在新 D2 超过同输入简单基线，才升级为容量路线。R03 通过真实浅片的起点/温度反证才进入；R04 的动态特征需要独立组容量监督；R05 要新多组多点容量与热历史交叉；R06 ICA/DVA 先作条件性质量门控；R07 显式四芯参数在 R02 可辨后才增加；R08 自监督/迁移在同预算和严格信息路径上证明增量；R09 末期风险只触发拒绝/复测。九张卡都写了公式、fit/estimate_soh 伪代码、CK0 用途、混淆、消融、成本估计、失败和回退。

当前第一实施动作不是训练更大网络，而是完成测量链规格和 R02 的剖面似然原型：在 CK0/严格前缀下问“什么样的容量变化能与 SOC、偏置、温度和极化区分”。其数值可辨检查只是必要条件；在 D2 组容量上比较宏/最差/末期和差异区间才是充分证据的一部分。R05 的温度实验与 D2 测量设计应同步准备。若所有路

线在 D2 外层无稳定增量，则 R01 保守输出和明确复测触发仍是诚实交付，不能因为研究目标高就宣布隐藏成绩达标。

18. 尚未解决、参考和审查路径

未解决：CK1-CK7 容量真值；可直接确认官方协议的独立 D2；电流/电压/温度仪表精度与容量重复性；完整均衡/静置操作；个别文献内部版本或单位冲突；公开大包中未下载的原始波形和作者代码。原始测量缺口不能用统一“模型误差”解释。新组容量与仪表复测到来后，先检验路线的增量信息，再追求 D1 宏 ≤ 1 pp、最差 ≤ 2 pp、最大 ≤ 5 pp 的挑战目标。研究完成与性能达标独立验收。

读者应按以下顺序核查：EXECUTIVE_SUMMARY.md → 本报告 → EXPERIMENT_ROADMAP.md/路线卡 → dataset_registry.csv/method_comparison.csv → LFP_SOH_核心论文精读与证据附册.md → 逐篇原文和 references.bib。关键引用与页节/证据类型见 claim_evidence.csv，版本和冲突见 contradictions.csv，独立证据审查与读者测试保存在 notes/。本文中任何论文指标均只在原文协议内解释；没有一项被宣称为官方隐藏点 SOH 精度。